

TRAVAUX DIRIGÉS AMC2

Structures et propriétés des cristaux

Niveau 1

*Exercice 1. Cristal de diiode

Le diiode I_2 cristallise suivant un système orthorhombique à faces centrées. Les paramètres de maille sont $a = 725$ pm, $b = 977$ pm et $c = 478$ pm et $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$.

1. Quelle est la nature du cristal de diiode ?
2. Quelle est la population de la maille orthorhombique conventionnelle du diiode ?
3. Quelle est la densité du diiode solide ?

Données : Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Masse molaire atomique $M(I) = 126,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Niveau 2

Exercice 2. Structure d'un alliage du titane $Al_xNi_yTi_z$

L'alliage le plus utilisé dans l'industrie aéronautique a pour formule brute $Al_xNi_yTi_z$. Le titane y est présent sous forme β : son système cristallographique est le cubique faces centrées. Les atomes d'aluminium occupent la totalité des sites octaédriques, et ceux de nickel occupent les sites tétraédriques. Le paramètre de maille ainsi formée vaut $a = 589$ pm.

1. Représenter la maille cubique en perspective.
2. Déterminer la formule de l'alliage.
3. Calculer le rayon des sites tétraédriques et des sites octaédriques. L'inversion d'occupation des sites est-elle possible ?
4. Calculer la compacité et la masse volumique de cet alliage.
5. Comparer les valeurs trouvées précédemment aux caractéristiques moyennes d'un acier courant : $\rho(\text{acier}) = 7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, compacité : 0,70. À qualités mécaniques équivalentes, expliquer en quoi l'alliage de titane présente de l'intérêt.

Données : Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Atome	Rayon atomique (pm)	Masse molaire atomique ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Ti	147	47,90
Al	143	26,98
Ni	124	58,70

*Exercice 3. Structure cristalline de l'arséniure de gallium

L'arséniure de gallium AsGa cristallise selon une structure de type blende (ZnS) dans laquelle les atomes d'arsenic (As) forment un réseau cubique à faces centrées, les atomes de gallium (Ga) occupant certains sites tétraédriques.

1. Faire un dessin en perspective de la maille élémentaire du réseau CFC en représentant les atomes d'arsenic. Combien d'atomes d'arsenic y-a-t-il par maille ?
2. Où sont situés les sites tétraédriques ? Combien la maille élémentaire en compte-t-elle ? Quelle est la proportion des sites tétraédriques occupés par les atomes de gallium ?
3. Déterminer numériquement la masse volumique ρ de l'arséniure de gallium solide, sachant que l'arête de la maille cubique élémentaire est $a = 566 \text{ pm}$.
4. Déterminer le rayon des sites tétraédriques r_T , en fonction de a et r_{As} , rayon covalent de l'arsenic. Calculer numériquement r_T . Le comparer au rayon covalent du gallium et conclure.

Données : Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Atome	Rayon covalent (pm)	Masse molaire atomique (g.mol ⁻¹)
Ga	126	69,7
As	119	74,9

Exercice 4. Structure du titanate de baryum

Le titanate de baryum est un solide ionique très utilisé dans l'industrie électronique, en raison de sa forte constante diélectrique, qui en fait le matériau de base de la fabrication des condensateurs. Sa structure cristalline, pour des températures supérieures à 120°C est la structure perovskite, dont une maille cubique peut être décrite de la façon suivante :

- les ions baryum Ba^{2+} occupent les sommets du cube
- un ion titane Ti^{4+} occupe le centre du cube
- les ions oxyde O^{2-} occupent les centres des faces du cube

1. Représenter la maille cubique décrite ci-dessus.
2. En utilisant la description de la structure :
 - a. Donner la formule du titanate de baryum.
 - b. Vérifier la neutralité électrique de la maille cubique décrite.
3. Dans la structure décrite :
 - a. Indiquer, pour les ions titane, le nombre d'ions oxyde qui sont ses plus proches voisins.
 - b. Même question pour les ions baryum.
4. Dans une structure perovskite idéale, tous les cations sont en contact avec les anions qui les entourent.

- Quelles relations devraient vérifier les rayons des différents ions si la structure du titanate de baryum était idéale ?
- Les valeurs des rayons ioniques sont fournies (données numériques). La structure du titanate de baryum est-elle une structure parfaite ?
- Quels sont en réalité les cations tangents aux anions ?

Données :

Rayons ioniques : $R(\text{Ti}^{4+}) = 68 \text{ pm}$; $R(\text{Ba}^{2+}) = 135 \text{ pm}$; $R(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$

Exercice 5. Autour du silicium

Le silicium cristallise selon un réseau cristallin semblable à celui du carbone diamant (réseau CFC + occupation de la moitié des sites T alternés).

- Faire un schéma de la maille et calculer sa compacité.
- Quelles sont les valeurs maximales des rayons des lacunes tétraédriques et octaédriques présentes dans cette maille ? Exprimer ces rayons en fonction du rayon de covalence de l'atome de silicium r_{Si} , puis effectuer les applications numériques.
- Le silicium forme avec le carbone un composé très dur, réfractaire et inerte chimiquement, le carbure de silicium SiC. Sachant que le paramètre de maille a passe de 540 pm dans le silicium à 460 pm dans SiC, préciser s'il s'agit d'un alliage de substitution (les atomes cristallisent dans le même type de structure et possèdent des rayons atomiques voisins) ou d'insertion (un des atomes est beaucoup plus petit que l'autre et s'insère dans le réseau cristallin de ce dernier). Quelle est la nature des interactions entre le silicium et le carbone dans ce composé ?
- La silice SiO_2 dérive de la structure du cristal de silicium grâce à l'interposition d'un atome d'oxygène entre deux atomes de silicium directement liés. Quel est le nombre d'unités formulaires SiO_2 par maille ?
- Quelle est la relation entre l'arête de la maille a' de la silice et la somme des rayons $r_{\text{Si}} + r_{\text{O}}$?
- Expérimentalement, la distance Si-O-Si n'est pas égale à deux fois la somme précédente. Justifier.
- Expérimentalement, la silice fond à 1723°C. Quelle est la nature des interactions permettant d'expliquer cette température de fusion élevée ?

Données : $r_{\text{Si}} = 120 \text{ pm}$; $r_{\text{O}} = 80 \text{ pm}$

*Exercice 6. Étude d'un électrolyte solide

Une pile à combustible est fabriquée grâce à un électrolyte solide, la zircone ZrO_2 , isolant électronique, tout en étant conducteur par diffusion des ions O^{2-} de la cathode vers l'anode.

Ce solide ionique a la même structure que la fluorine CaF_2 : les ions Zr^{4+} constituent un sous-réseau cubique à faces centrées, de paramètre de maille a , au sein duquel les ions O^{2-} occupent la totalité des sites tétraédriques.

- Représenter la maille élémentaire dans un schéma en perspective en plaçant les ions zirconium aux sommets du cube.

- Évaluer le nombre d'ions Zr^{4+} et O^{2-} permettant de décrire cette maille.
 - Définir le sous-réseau formé par les ions O^{2-} ainsi que son paramètre de maille en fonction de a .
 - Donner une nouvelle représentation de la structure ZrO_2 en plaçant maintenant les ions O^{2-} aux sommets d'un cube.
 - Préciser les coordinences cations/anions, anions/cations, anions/anions et cations/cations de cette structure.
 - Comparer les tailles respectives des sites tétraédriques et octaédriques de la structure cubique à faces centrées. Quelle remarque s'impose compte tenu de la structure de la zirconne ?
 - Calculer le nombre de sites octaédriques par maille conventionnelle et conclure.
- La phase étudiée jusqu'ici n'est stable qu'au-dessus de $2700^\circ C$. Une méthode de stabilisation consiste à insérer 9% d'oxyde d'yttrium $YO_{3/2}$ au sein de la zirconne, ce qui donne un composé de formule $(ZrO_2)_{0,91}(YO_{3/2})_{0,09}$, noté Y9SZ, de paramètre de maille a' .
- Comment expliquez-vous la différence de valeur entre a et a' ?
 - Déterminer la masse volumique ρ du composé stabilisé.

Données :

Rayons ioniques : $R(Zr^{4+}) = 79 \text{ pm}$; $R(O^{2-}) = 140 \text{ pm}$; $R(Y^{3+}) = 92 \text{ pm}$

Paramètres de maille : $a(ZrO_2) = 508 \text{ pm}$; $a(Y9SZ) = 514 \text{ pm}$

Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Masses molaires atomiques (en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) : $M(O) = 16,0$; $M(Zr) = 91,2$; $M(Y) = 88,9$

SOLUTIONS

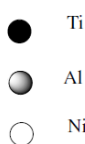
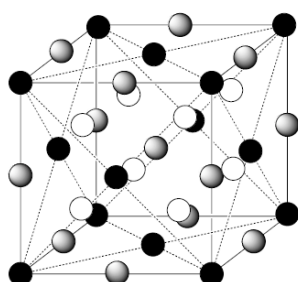
*Exercice 1. Cristal de diiode

- I_2 est un cristal moléculaire. Maille orthorhombique à faces centrées : motifs aux sommets de la maille : $8 \times \frac{1}{8} = 1$ et au centre des faces : $6 \times \frac{1}{2} = 3$. Population : $N = 4$

$$2. \text{ Densité : } d = \frac{\rho(I_2)}{\rho(\text{eau})} = \frac{N \cdot M(I_2)}{N_A \cdot V_{\text{maille}} \cdot \rho(\text{eau})} = \frac{8M(I)}{N_A \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \rho(\text{eau})}$$

AN. avec $\rho(\text{eau}) = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$: $d = 4,98$

Exercice 2. Structure d'un alliage du titane $Al_xNi_yTi_z$



$$2. \quad AlNi_2Ti$$

$$3. \quad r_O = \frac{a}{2} - r_{Ti} = 148 \text{ pm}$$

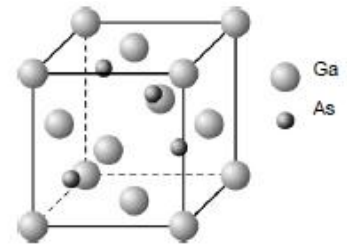
$$r_T = \frac{1}{2} \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} - r_{Ti} - r_{Al} \right) = 110 \text{ pm}$$

$$4. \quad C = 0,813$$

$$\rho = 6,25 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

*Exercice 3. Structure cristalline de l'arséniure de gallium

Arsenic : maille cubique à faces centrées : motifs aux sommets de la maille : $8 \times \frac{1}{8} = 1$ et motifs au centre des faces : $6 \times \frac{1}{2} = 3$. Population : $N(\text{As}) = 4$



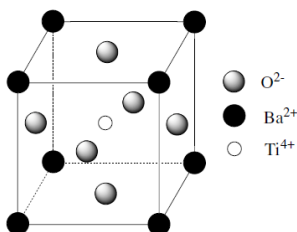
1. Les sites tétraédriques sont aux centres des 8 petits cubes d'arête $\frac{a}{2}$: ils appartiennent pleinement à la maille. Il y donc 8 sites tétraédriques par maille. Comme il y a autant d'atomes d'arsenic que de gallium, la moitié des sites tétraédriques est occupée.

2. Masse volumique :
$$\rho = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{4 \cdot (M(\text{As}) + M(\text{Ga}))}{N_A \cdot a^3} = 5,30 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

3. Tangence entre un atome d'arsenic de rayon r_{As} et un site T de rayon r_T sur la diagonale d'un petit cube d'arête $\frac{a}{2}$: $2r_{\text{As}} + 2r_T = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

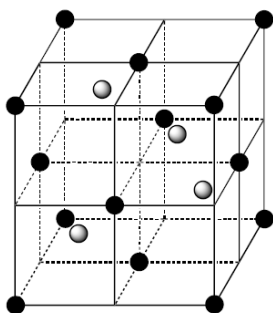
$$r_T = \frac{\sqrt{3}}{4}a - r_{\text{As}} = 126 \text{ pm} \text{ et } r_T = r_{\text{Ga}} : \text{il y a donc tangence entre les atomes d'arsenic et de gallium.}$$

Exercice 4. Structure du titanate de baryum



2. BaTiO_3 3. Pour Ti^{4+} : 6 O^{2-} , pour Ba^{2+} : 12 O^{2-} 4.a. Contact $\text{Ti}^{4+} / \text{O}^{2-}$: $a = 2(R(\text{Ti}^{4+}) + R(\text{O}^{2-}))$; Contact $\text{Ba}^{2+} / \text{O}^{2-}$: $a\sqrt{2} = 2(R(\text{Ba}^{2+}) + R(\text{O}^{2-}))$ 4.b. Si contact $\text{Ti}^{4+} / \text{O}^{2-}$: $a_1 = 416 \text{ pm}$; si contact $\text{Ba}^{2+} / \text{O}^{2-}$: $a_2 = 389 \text{ pm} \neq a_1$

Exercice 5. Autour du silicium



1. Les atomes de Si sont en noir sur le réseau CFC et en gris sur la moitié des sites T ; $C = 0,34$ (cf. cours) 2. $r_{\text{O}} = r_T = r_{\text{Si}} = 120 \text{ pm}$ 3. Alliage de substitution, liaison covalente 4. $N = 8$ 5. $r_{\text{Si}} + r_{\text{O}} = \frac{a'\sqrt{3}}{8}$ 6. Liaison coudée, déformation nuage électronique : modèle sphère dure non valable 7. Liaison forte (covalente polarisée $\rightarrow$ ionique)

*Exercice 6. Étude d'un électrolyte solide

1. Cf. schéma ci-après.

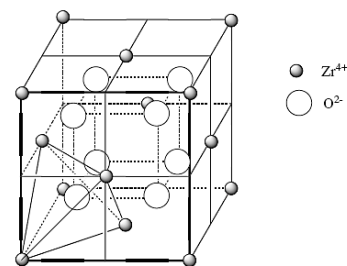
2. Maille CFC pour Zr^{4+} : motifs aux sommets de la maille :

$$8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ et motifs au centre des faces : } 6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ donc}$$

population : $N(\text{Zr}^{4+}) = 4$

8 sites tétraédriques occupés en totalité : $N(\text{O}^{2-}) = 8$

On vérifie que $N(\text{O}^{2-}) = 2N(\text{Zr}^{4+})$ d'où la formule ZrO_2 .

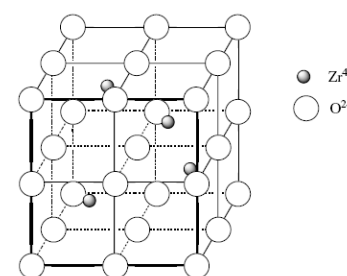


3. Le sous-réseau formé par les ions O^{2-} est un réseau cubique simple de paramètre de maille : $a' = \frac{a}{2}$.

4. Lorsque les ions O^{2-} sont aux sommets d'un cube, les ions Zr^{4+} occupent le centre de la moitié des mailles cubiques (Cf. schéma ci-contre).

5. Coordination des cations Zr^{4+} : cation/anion : 8 (centre du cube), cation/cation : 12 (CFC)

- Coordination des anions O^{2-} : anion/anion : 6 (structure cubique simple), anion/cation : 4 (sites tétraédriques)



6. Pour la structure CFC, le site tétraédrique est situé au centre du cube d'arête $\frac{a}{2}$.

Condition de tangence sur la diagonale de ce cube : $2r(\text{Zr}^{4+}) + 2r_T = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ soit

$$r_T = \frac{\sqrt{3}}{4}a - r(\text{Zr}^{4+}) = 141 \text{ pm}$$

- Pour la structure CFC, le site octaédrique est situé au centre du cube d'arête a . Condition de tangence sur l'arête de ce cube : $2r(\text{Zr}^{4+}) + 2r_O = a$ soit

$$r_O = \frac{a}{2} - r(\text{Zr}^{4+}) = 175 \text{ pm}$$

- Les deux sites peuvent accepter l'anion O^{2-} de rayon 140 pm. Mais il se situe dans le plus petit des deux sites.

7. Nombre de sites octaédriques : 1 au centre de la maille et 12 sites au milieu des arêtes partagés par 4 mailles, soit $1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$ sites octaédriques par maille. Or, la

maille contient 4 cations Zr^{4+} . L'occupation de tous les sites octaédriques par les anions O^{2-} n'est pas suffisante pour assurer l'électroneutralité du cristal.

8. Certains cations Zr^{4+} sont remplacés par des cations Y^{3+} , plus volumineux, ce qui conduit à un accroissement du paramètre de maille et $a' > a$.

9. Masse volumique, avec une population égale à 4 unités $(\text{ZrO}_2)_{0,91}(\text{YO}_{3/2})_{0,09}$:

$$\rho' = \frac{4 \cdot M(\text{Y9SZ})}{N_A \cdot a'^3} = \frac{4 \cdot (0,91M(\text{ZrO}_2) + 0,09M(\text{YO}_{3/2}))}{N_A \cdot a'^3} = 5,98.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$